а/v запис Лк2 https://drive.google.com/file/d/1aOWYImEw0HpR2W93rdL90VMehl_Lx2ap/view?usp=sharing

Нагадаємо вимоги до-,

та властивості ідеального Протоколу ЕГ:

1 - Голосувати можуть тільки ті, хто має на це право.

2 - Кожен може голосувати не більше 1 раза.

3 - Ніхто не може дізнатися, за кого проголосував конкретний виборець.

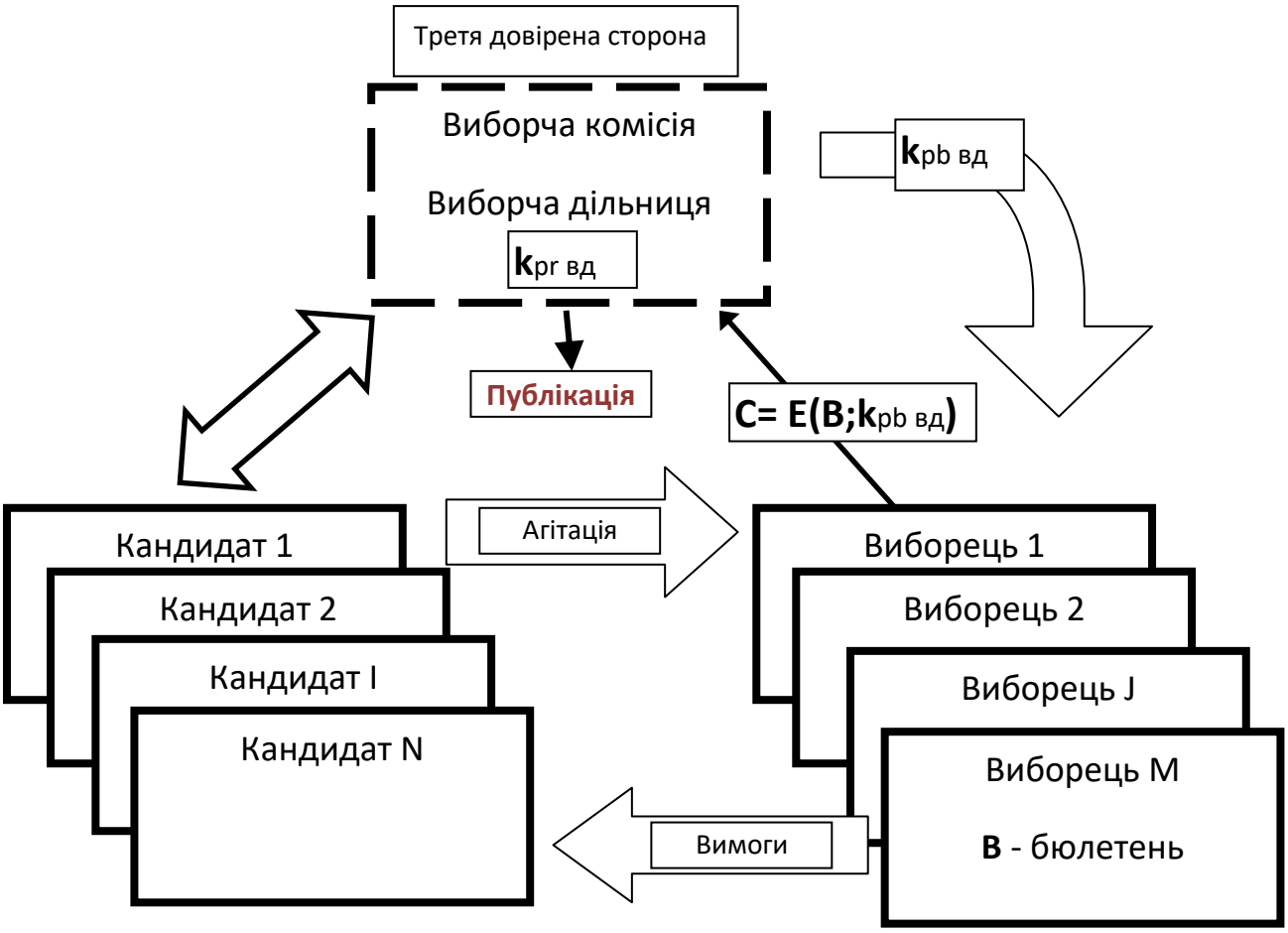
4 - Ніхто не може проголосувати замість іншого.

5 - Ніхто не може таємно змінити чийсь голос.

6 - Кожен, хто проголосував, може перевірити, що його голос вірно враховано при підрахунку.

7 - Кожен знає, хто проголосував, а хто – ні.

Простий протокол голосування (мінімальний)



Приклад 1:

застосуємо процедуру Похліга для операцій шифрування/дешифрування E(…) та DE(…):

E(…) – Encryption, Enciphering, <u>множеня</u> у GF(p),

DE(…) – Decryption, Deciphering, <u>ділення</u> (?) у GF(p).

Це достатньо «сильні» операції, які, наприклад, використані у відомому крипто-алгоритмі El Gamal. Правда, із залученням додаткових кроків.

Оберемо для прикладу обмежник множини абетки p = 359, просте число, у реальних системах має бути дуже велике просте.

Тоді абетка, як множина ***A***, матиме вигляд

A = (0, 1, 2, 3, … , p-1) = (0, 1, 2, 3, … , 358) .

Нехай **k**pr вд = 126 - один із елементів ***A*** ,

Тоді **k**pb вд = 208 - теж один із елементів ***A*** .

kpbвд=(**k**prвд)^(p-2)=126^(359-2)=126^(357) Ξ 208 mod 359.

Ці ключі пов'язані математичною залежністю взаємної оберненості за операцією множення:

$k_{pr\ вд} * k_{pb\ вд} \equiv 1 \bmod p$, 126 * 208 Ξ 1 mod 359

Більш детально, подробиці операцій у GF(p) викладено у рекомендованному навчальному посібнику:

Полторак В.П. Інформаційна безпека та захист даних в комп'ютерних технологіях і мережах. Частина 1 : [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. Освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського, В.П. Полторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,9 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 78 с.

Адреса постійного розташування за uri - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38326 .

Тоді, якщо повернемося до протоколу

$$C \equiv E(Bj; k_{pb\ вд}) \equiv Bj * k_{pb\ вд} \bmod p = C.$$

$Bj * k_{pb\ вд} - i*p = C$, i – ціле, $0 \le C < p$. Замкненість

$$Bj \equiv (C/k_{pb\ вд}) \bmod p \equiv C*((k_{pb\ вд})^{(-1)}) \bmod p$$

$$k_{pb\ вд}*((k_{pb\ вд})^{(-1)}) \equiv 1 \bmod p$$

$$k_{pb\ вд}*((k_{pb\ вд})^{(-1)}) = 1 + i*p$$

$((k_{pb\ вд})^{-1}) = (1 + i*p) / k_{pb\ вд}$ - ціле, елемент **A**

та $1 < ((k_{pb\ вд})^{(-1)}) < p$

Уявімо, що Виборець J голосує бюлетенем

Bj = 311 .

$C \equiv E(Bj; k_{pb\ вд}) \equiv 311 * 208 \bmod 359 = 68.$

Виборець J надсилає C = 68 до ВК.

Виборча комісія розшифровує бюлетень

$Bj \equiv DE(C; k_{pr\ вд}) \equiv 68 * 126 \bmod 359 \equiv 311.$

$K^{p-1} \equiv 1 \bmod p$ - мала теорема Ферма,
p – просте. Поділимо зрівняння на K, тоді:
$K^{p-2} \equiv 1/K \bmod p \equiv K^{-1} \bmod p.$

Лишаються запитання: j = ?

Чому дорівнює j ? Бюлетень знеособлений?

Тобто, чий це бюлетень? Хто надіслав?

А скільки таких бюлетенів він надіслав?

Чи має він право голосу?

Чи виконуються вимоги (1), (2), (4), (6), (7) ?

Бачимо, що виконуються вимоги (3), (5).

Голосування знеособлене, неможливо проконтролювати деякі дії конкретного Виборця, що вимагають контролю з боку ВД.

Недоліки Протоколу 1 (мінімальний):

1. ВД не знає, ким надіслано C (бюлетені).

2. Чи мають право голосу Виборці, що надіслали.

3. Скільки бюлетенів надіслав Виборець J ?

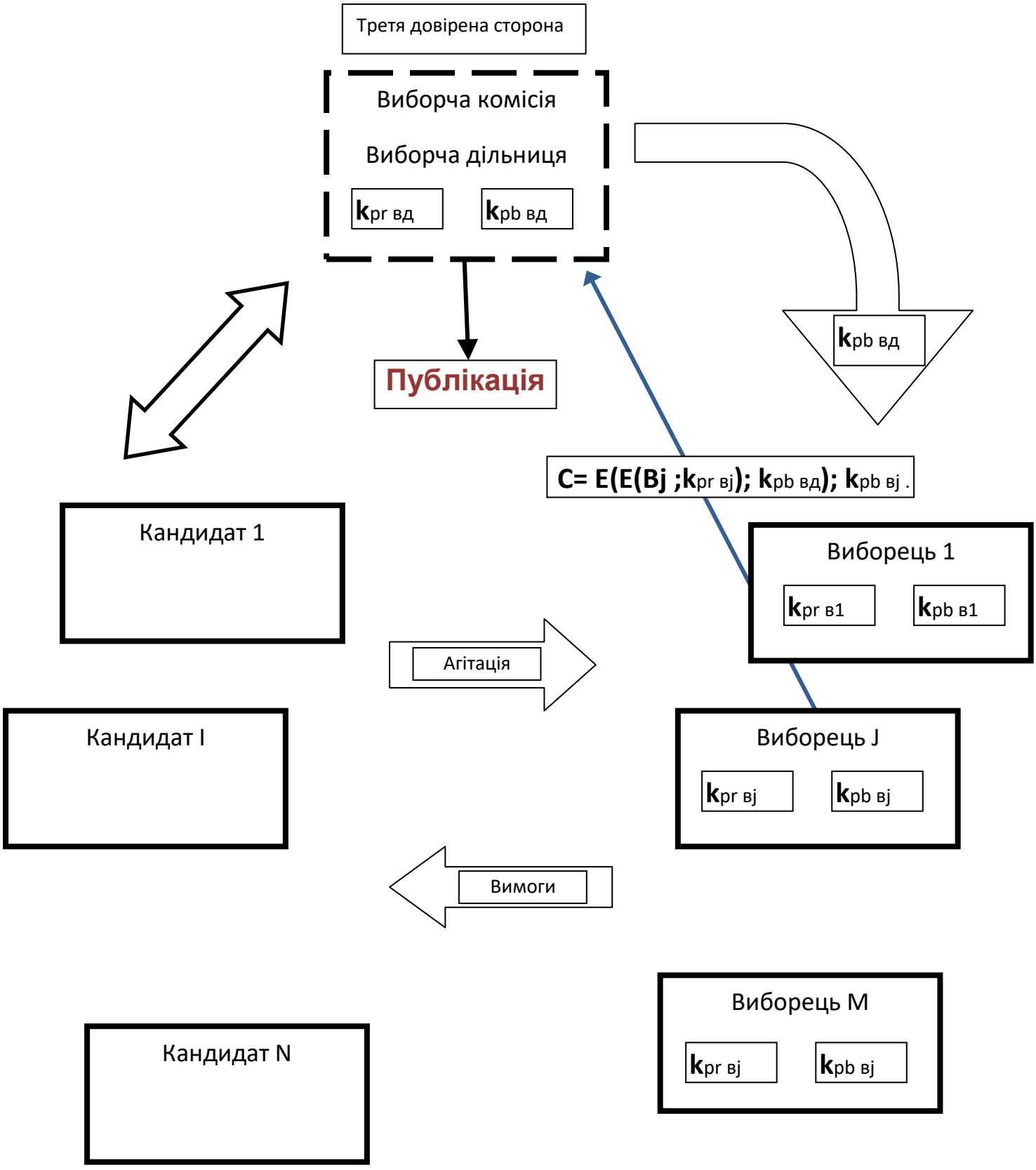
4. Немає механізму ідентифікації, аутентифікації і розрізнення Виборців.

5. Вигідно голосувати повторно, досягаючи бажаного результату.

Перевага Протоколу 1 (мінімальний):

Будь-хто не може змінити бюлетень Виборця J.

Простий протокол голосування 2 (поліпшений)



Лекція 3.1

Особливості простого протоколу голосування

(Це не догма, а приклади формування числового образа бюлетеня, виявляйте більше розумної фантазії, більше моделювання ситуацій!)

1. Бланк бюлетеня В до акта вибору може мати єдину форму і бути однаковим для всіх виборців, тоді його легко змоделювати одним числом, наприклад, «пустий» бланк може мати вигляд

$$B = 50.$$

Якщо Кандидатів, наприклад, троє, то їх індекси Кі можна призначити наступним чином

$$K1 = 1; \qquad K2 = 2; \qquad K3 = 3.$$

Тоді «заповнений» виборцем «j» бюлетень Bj моделюється, наприклад, додаванням індекса Ki до значення «пустого» бланка B, за формою

$$Bj = (B + Ki),$$

у даному прикладі при K3 = 3, наприклад, маємо

$$Bj = (B + Ki) = (50 + 3) = 53.$$

Вочевидь, що індекс j Виборця не впливає на значення бюлетеня в результаті вибору, особистість Виборця залишається прихованою від ВК. Будь-який виборець j отримає таке ж значення Bj = 53 внаслідок вибору Кандидата 3.

Саме такий «заповнений» бюлетень Bj = 53 (у разі голосування за Кандидата 3) кожен виборець j має надіслати до виборчої комісії, після зашифрування задля конфіденційності. Але, зробити це він має 1 раз! А чи він виконає це?

Виборча комісія, після розшифрування, аналізує Bj = 53. За значенням 5 першої цифри, ВК робить висновок, що «хтось» віддав свій голос (проголосував) легальним бюлетенем.

ВК може облікувати це у спеціальному лічильнику кількості «голосів» на цих виборах і контролювати, чи не перевищить ця кількість «голосів» кількості виборців, що приймають участь у поточних виборах.

А за значенням «3», другої цифри, ВК робить висновок «За кого» саме віддано цей голос. І ВК додає одиничку (+1) до лічильника голосів, відданих за Кандидата 3.

2. Бланк бюлетеня В до акта вибору може нести ознаки певних відмінностей. Наприклад 2.1.1,

2.1.1 За ім'ям, або індексом Кандидата, якщо їх, наприклад, троє, то маємо три типи бланка, з базовим числовим значенням Кі

К1 = 100 - для Кандидата 1;

К2 = 200 - для Кандидата 2;

К3 = 300 - для Кандидата 3.

Акт вибору Кандидата «і» певним виборцем «j» фіксується (моделюється) додаванням заздалегідь узгодженого числа n = const до бланка бюлетеня Кі, за формою (це знеособлює виборця «j»)

$$Bj = (Ki + n),$$

наприклад при n = 5, та виборі Кандидата 1, матимемо «заповнений» бюлетень Bj

$$Bj = (K1 + n) = (100 + 5) = 105.$$

Вочевидь, що індекс **j** Виборця не впливає на значення заповненого бюлетеня Bj в результаті вибору. Будь-який виборець j отримає таке ж значення Bj = 105 в наслідок вибору Кандидата 1.

Саме такий «заповнений» бюлетень Bj = 105 кожен виборець j має надіслати до виборчої комісії у разі голосування ним за Кандидата 1, після зашифрування задля конфіденційності. Але, зробити це він має лише 1 раз! Чи зробить?

Виборча комісія, після одержання криптограми і її розшифрування, аналізує Bj = 105.

За значенням 5 третьої цифри, ВК робить висновок, що «хтось» віддав свій голос (проголосував), «заповнив бюлетень».

ВК може облікувати цей факт у спеціальному лічильнику кількості «голосів» на цих виборах і контролювати, чи не перевищить ця кількість «голосів» кількості виборців, що приймають участь у даних виборах.

А за значенням 1 першої цифри, ВК робить висновок «За кого» саме віддано цей голос. І ВК додає одиничку (+1) до лічильника голосів, відданих за Кандидата 1.

2.1.2 Варіант опосередкованого обліку та розрізнення Виборців за їх індексом «ID=j».

Знову таки, як і у п.2.1.1, за ім'ям, або індексом Кандидата, якщо їх, наприклад, троє, то маємо три окремих типи бланка, з базовим числовим значенням Кі, що позначає певного кандидата

К1 = 100 - для Кандидата **i**=1;

К2 = 200 - для Кандидата **i**=2;

К3 = 300 - для Кандидата **i**=3.

Акт вибору Кандидата «**i**» певним виборцем «**j**» фіксується (моделюється) додаванням заздалегідь узгодженого персонального числа n_j, що належить певному конкретному Виборцю «j», до «пустого» бланка бюлетеня К**i**, за формою (це знімає і відміняє знеособлення виборця «**j**»)

$$B_j = (K_i + n_j),$$

наприклад, при $n_j = 25$, та виборі Кандидата **i**=1, матимемо «заповнений» бюлетень Bj

$$Bj = (K1 + n_j) = (100 + 25) = 125.$$

Діапазон значень $(K_i - K_{i-1}) = 100$ обмежує кількість виборців

Вочевидь, що індекс **j** Виборця тепер впливає на значення заповненого бюлетеня **Bj** в результаті вибору. Будь-який виборець «**j**» отримає своє персональне, уособлене значення **Bj** в наслідок вибору Кандидата «**i**», наприклад, К1 = 100.

Саме такий «заповнений» бюлетень Bj = 125 виборець j=25 має надіслати до виборчої комісії у разі голосування ним за Кандидата 1, після зашифрування задля конфіденційності. Але, зробити це він має лише 1 раз! І тепер зробить!

Виборча комісія, після одержання криптограми і її розшифрування, аналізує Bj = 125.

За значенням 1 першої цифри Bj, ВК робить висновок «За кого» саме віддано цей голос. І ВК додає одиничку (+1) до лічильника голосів, відданих за Кандидата **i**=1.

А за значенням 25 решти цифр Bj, ВК робить висновок, що саме виборець j=25 віддав свій голос (проголосував), «заповнив бюлетень».

ВК може облікувати цей факт у спеціальному лічильнику кількості «голосів» на цих виборах і контролювати, чи не перевищить ця кількість «голосів» кількості виборців, що приймають участь у даних виборах.

ВК може вести «реєстр» індексів ID Виборців, які вже проголосували і надіслали до ВК свій «заповнений» бюлетень (наприклад, ID = j =25).

Кожного разу, аналізуючи «новий» отриманий бюлетень Bj, ВК звертається з індексом «**j**» Виборця, визначеним нею із чергового «нового» бюлетеня, до «реєстру» індексів ID Виборців, які вже проголосували, з метою не допустити повторного голосування Виборця ID = «**j**».

У такому Протоколі існує можливість організувати перевірку Виборцем Bj як саме (чи вірно) обліковано його голос: публ. Реєстр ID.

Подумайте, як це можна зробити. Змоделюйте сценарій перевірки (моделювання ситуацій).

Бланк бюлетеня B до акта вибору може нести ознаки певних відмінностей. Наприклад 2.2,

2.2 За індексом бланка Bs (налагоджуємо цим облік бланків, що беруть участь у голосуванні).

Всі «пусті» е-бланки бюлетенів беруть на облік за їх номером, або індексом Bs.

З огляду на принцип «один виборець – один бланк», загальна кількість «пустих» і індексованих бюлетенів не може перевищувати кількість виборців на даних виборах (таким чином відкривається шлях контролю однієї із вимог до е-виборів).

Але за цим протоколом не визначено як контролювати кількість виборців і як контролювати принцип «один бюлетень до одних рук».

ВК може вести реєстр «пустих» е-бюлетенів Bs, кожний з яких можна змоделювати одним числом – індексом, наприклад, Bs = 10*s, де

s = 1,2,3,4,5,…,w, а w – межа, кількість всіх можливих на даних виборах бюлетенів, або виборців.

Далі, подібно п. 1 . вище, індексуємо кандидатів Ki (якщо їх кількість не вище 9, інакше доведеться збільшити коефіцієнт у виразі Bs = 10 * s). Наприклад, якщо кандидатів троє, то

K1 = 1; K2 = 2; K3 = 3.

ВК видає один «пустий» бланк Bs = 10*s кожному виборцю «**j**», на його запит, їз загальної кількості ***w*** бланків, наприклад, ч/з е-мейл, або мессенжер.

Без реєстра та обліку виборців «**j**», складно контролювати правильність виконання цього кроку, принципа «1 виборець – 1 бюлетень».

Тоді «заповнений» виборцем «**j**» бюлетень Bj фіксується (моделюється) додаванням індекса Ki до значення «пустого» бланка Bs

$$Bj = (Bs + Ki),$$

тут при K2 = 2, та s = 12, наприклад, маємо

$$Bj = (Bs + Ki) = (10*12 + 2) =122,$$

внаслідок вибору певним виборцем Кандидата 2.

Вочевидь, що у цьому разі індекс «j» Виборця не впливає на значення заповненого бюлетеня Bj, у результаті зробленого ним вибору. Голос Виборця стає знеособленим!

Проте стає під контроль, за номером s, кожен виданий бланк бюлетеня. Інший виборець отримає інший бланк бюлетеня (за $s \neq 12$) і отримає інше значення $Bj \neq 122$ для K = 2.

Саме такий «заповнений» бюлетень Bj = 122 виборець «j» має надіслати до виборчої комісії ВК після зашифрування, задля конфіденційності. Але, зробити це він має лише 1 раз! Лише один!

У даному Протоколі ВК не має механізму контроля факта отримання Виборцем «j» бланка е-бюлетеня. Комісія не може відмовити Виборцю j у разі повторного його звернення за бланком е-бюлетеня. Це порушує вимогу 2. до ІП ЕГ.

Виборча комісія, після розшифрування, аналізує Bj = 122.

За значенням номера s = 12 (числа), ВК робить висновок, що «хтось» віддав свій голос (проголосував), а бюлетень s = 12 використано, і повторно його приймати не можна (від того ж, чи іншого виборця).

Хоча цей протокол не розрізняє Виборців, він розрізняє лише факт видачі конкретного е-бланка бюлетеня з s=12 «комусь» із Виборців.

До того ж, ВК може облікувати це у спеціальному лічильнику загальної кількості «голосів», або облікованих е-бюлетенів, загалом на цих виборах.

А контролювати, чи не перевищить ця кількість «голосів» кількості виборців, що приймають участь у голосуванні не треба, оскільки ВК контролює кожен виданий бюлетень за номером s і приймає його заповненим тільки один раз!

Такі властивості Протоколу можуть залишити деяких Виборців без доступу до голосування, за наявного права голосувати – у ВК може не вистачити облікованих бланків бюлетенів, якщо певні виборці захочуть зшахраювати і проголосувати на виборах більше одного раза.

Це є очевидний конфлікт, закладений у Простий Протокол е-голосування.

А ось за значенням 2 останьої цифри Bj=122, ВК робить висновок, «За кого» саме віддано цей голос. І ВК додає одиничку (+1) до лічильника голосів, відданих за Кандидата 2.

3. Внесення індивідуальних ключів kj, або пар ключів (k_{prj}, k_{pbj}) асиметричного алгоритма, наприклад, RSA у Простий протокол е-голосування дозволяє розрізнити окремих виборців за індексом j їх ключів і певною мірою покращити Протокол.

Проте, треба дослідити виконання вимоги таємності голосування, оскільки доведеться створювати реєстр Виборців.

Переваги простого Протоколу №2 (поліпшений):

1. Голосує той, хто має право (перевіряється).
2. Виборець J не може голосувати більше 1 раза.
3. Ніхто не може змінити бюлетень іншого Виборця.
4. Комісія знає, хто проголосував, а хто ні.

Недоліки простого Протоколу 2 (поліпшений):

1. ВД знає, **як** проголосував кожний Виборець j, завдяки наявності реєстра Виборців за індексом j (у разі поєднання персональних даних, ПІБ із **j**) та можливого поєднання **j** з номером бланка s.

2. Доведеться повністю довіряти ВД (чи ВК), сподіваючись на відсутність мотиву зловживань.

Перевірка виборцем, як обліковано його голос, у цьому Простому протоколі НЕ передбачена, нажаль. Саме ви можете його покращити.

Подумайте, промоделюйте ситуації, як можна досягти такої вимоги до ІП ЕГ , і чи це можливо у наведених сценаріях? Змоделюйте власний сценарій Протоколу №2 з врахуванням описаних недоліків.